

PRAKTIKUM SISTEM OPERASI

**MODUL VII
(SEMAPHORE)**



**Universitas
Telkom**

Oleh:

(Rengganis Tantri Pramudita)

(2311104065)

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

Jurnal

1. Buatlah 3 buah proses yaitu P1, P2 dan P3. P1 selalu menampilkan “kwak”, P2 selalu menampilkan “kwik”, P3 selalu menampilkan “kwek”. Menggunakan 3 proses tersebut dan beberapa buah semaphore, buatlah program yang dapat menampilkan:

Kwak

Kwik

Kwek

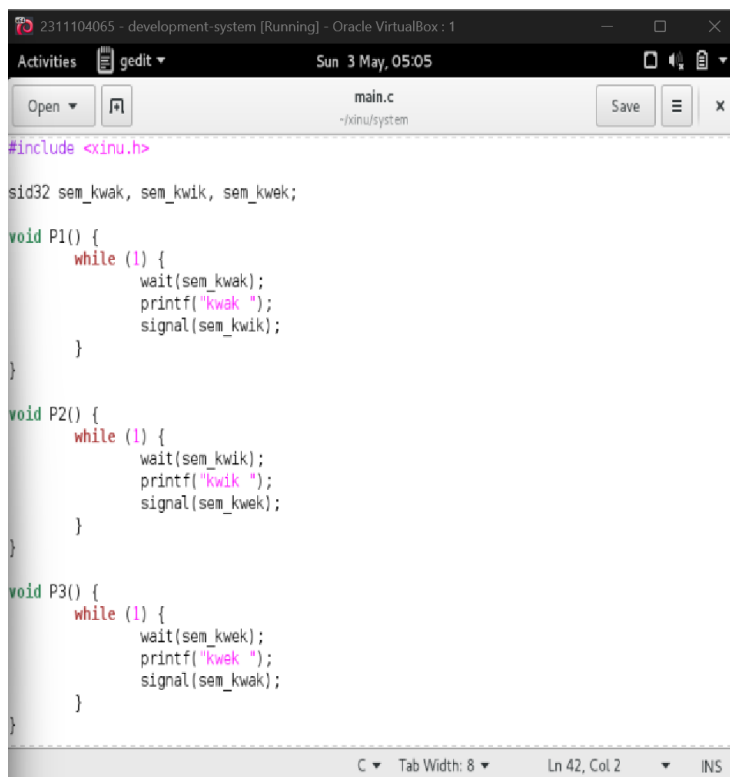
Kwak

Kwik

Kwek

Jawab:

- Ubah xinu/system/main.c menjadi seperti dibawah ini



```
#include <xinu.h>

sid32 sem_kwak, sem_kwik, sem_kwek;

void P1() {
    while (1) {
        wait(sem_kwak);
        printf("kwak ");
        signal(sem_kwik);
    }
}

void P2() {
    while (1) {
        wait(sem_kwik);
        printf("kwik ");
        signal(sem_kwek);
    }
}

void P3() {
    while (1) {
        wait(sem_kwek);
        printf("kwek ");
        signal(sem_kwak);
    }
}
```

```

int main(void) {
    sem_kwak = semcreate(1);
    sem_kwik = semcreate(0);
    sem_kwek = semcreate(0);

    resume(create(P1, 1024, 20, "P1", 0));
    resume(create(P2, 1024, 20, "P2", 0));
    resume(create(P3, 1024, 20, "P3", 0));

    sleep(10);
    return OK;
}

```

- Output

```

xinu@xinu-develop-end: ~/xinu/compile
File Edit View Search Terminal Tabs Help
xinu@xinu-develop-end: ~/xinu/system x xinu@xinu-develop-end: ~/xinu/compile x
kwak
kwik
kwek
kwak
kwik
kwek
kwak
kwik
kwek
kwak
kwik
kwek
kwak
kwik
kwek

```

2. Buatlah proses bernama produser yang memproduksi bilangan 1-1000. Buatlah proses bernama konsumen yang akan menampilkan nilai yang diproduksi oleh produser. Gunakan semaphore!

Produser memproduksi nilai 1

Konsumer menampilkan nilai 1

Produser memproduksi nilai 2

Konsumer menampilkan nilai 2

Produser memproduksi nilai 1000

Konsumer menampilkan nilai 1000

Jawab:

- Ubah xinu/system/main.c menjadi seperti dibawah ini

```
2311104065 - development-system [Running] - Oracle VirtualBox : 1
Activities gedit Sun 3 May, 06:26
*main.c
~/xinu/system

id32 mutex, s_prod, s_kons;
int32 nilai = 0;

oid produser (void) {
    int32 i;
    for (i = 1; i <= 1000; i++) {
        wait(s_prod);
        wait(mutex);
        nilai = i;
        kprintf("Produser memproduksi nilai %d\n", nilai);
        signal(mutex);
        signal(s_kons);
    }
}

oid konsumen (void) {
    int32 i;
    for (i = 1; i <= 1000; i++) {
        wait(s_kons);
        wait(mutex);
        nilai = i;
        kprintf("Konsumer memproduksi nilai %d\n", nilai);
        signal(mutex);
        signal(s_prod);
    }
}

process main(void) {
    mutex = semcreate(1);
    s_prod = semcreate(1);
    s_kons = semcreate(0);

    resume(create(produser, 1024, 20, "produser", 0));
    resume(create(konsumer, 1024, 20, "produser", 0));

    return OK;
}
```

- Output

```
2311104065 - development-system [Running] - Oracle VirtualBox : 1
Activities Terminal Sun 3 May, 06:29
xinu@xinu-develop-end: ~/xinu/compile
File Edit View Search Terminal Tabs Help
xinu@xinu-develop-end: ~/xinu/system x xinu@xinu-develop-end: ~/xinu/compile x
[0x0011FF80 to 0x001442E7]
Obtained IP address 10.0.3.15 (0x0a00030f)
Produser memproduksi nilai 1
Konsumer memproduksi nilai 1
Produser memproduksi nilai 2
Konsumer memproduksi nilai 2
Produser memproduksi nilai 3
Konsumer memproduksi nilai 3
Produser memproduksi nilai 4
Konsumer memproduksi nilai 4
Produser memproduksi nilai 5
Konsumer memproduksi nilai 5
Produser memproduksi nilai 6
Konsumer memproduksi nilai 6
Produser memproduksi nilai 7
Konsumer memproduksi nilai 7
```